3×3 2048 三方法汇报讲稿

正文 9 页，按 5 分钟安排；第 10、11 页为问答备用。

第 1 页 3×3 2048 自主游戏（0:00–0:10）

大家好，我们介绍 3 乘 3 的 2048 自主游戏，比较完整 Expectimax、MCTS 和乐观 TD 三种方法。

第 2 页任务与环境（0:10–0:35）

目标是让终局总和尽量大，同时生成至少 256 的方块。合并不会增加总和，新落块才会增加总和，因此策略要通过合并释放空间，尽量延长游戏。三个方法都在达到 256 后继续运行，直到没有合法动作。

第 3 页完整 Expectimax：按概率搜索至终局（0:35–1:20）

先看完整 Expectimax。玩家节点选择期望效用最大的合法动作；机会节点枚举空格，并按实际概率对出生块 2 和 4 求期望。比如有两个空格，每个位置出现 2 的概率是零点四五，出现 4 的概率是零点零五。终局效用是数字总和，再加 256 的达标奖励。这里的最优针对这一加权期望，不能保证每局都达到 256。实现用 C 加加和旋转、镜像缓存减少重复求解，主要代价在首次建表和存储。

第 4 页 MCTS：通过模拟估计动作价值（1:20–2:00）

MCTS 用采样减少枚举开销。每次决策重新建树，做 128 次模拟，最多前看 12 步。未访问动作优先扩展，其余动作使用 UCT：左边是回报均值，右边鼓励访问较少的动作。模拟采用真实落块概率，到深度上限后用总和、空格和排列等启发式估值。最后选择根节点平均回报最高的动作。它不需要离线训练，但对有限模拟和截断估值较敏感。

第 5 页 TD：学习后状态的长期价值（2:00–2:45）

TD 把交互经验保存在权重中。后状态是移动后、随机落块前的棋盘。价值估计未来还能接纳多少新方块；更新目标是下一次落块值，加上下一后状态的价值，再减去当前估值，

终局之后的价值取零，折扣因子取一。我们用三张 5 元组表，共 24 个对称特征，让旋转和镜像局面共享经验。模型训练 30 万局，初始总价值设为 300，测试时直接比较各合法动作的后状态估值。

第 6 页实现与评测协议（2:45–3:10）

实现沿用原环境，通过包装类调整为 3 乘 3，方法统一提供动作选择接口。本次三个方法各测试一万局，使用同一组新的种子，冻结 TD 权重，搜索随机数与环境随机数分开，并保留全部失败局。统一的是评测协议，训练和搜索的计算量仍不相同。

第 7 页超参数讨论（3:10–3:45）

参数讨论只保留有对照的数据。历史实验中，同样训练 10 万局，对称共享把总和从 417 点 7 提高到 605 点 8。把初值从零改为 300 后，达标率从 89 提高到 94 点 4，但总和下降到 540 点 8，说明达标和继续累积总和存在取舍。学习率和探索率按进度下降，但没有独立多取值实验，所以不能把采用值称为最优参数。

第 8 页每方法 10,000 局的实验结果（3:45–4:40）

本次一万局的结果更加稳定。完整 Expectimax 的平均总和为 813 点 27，达标率 99 点 54；乐观 TD 为 640 点 74，达标率 91 点 19；MCTS 为 282 点 01，达标率 34 点 96。完整搜索的平均总和比 TD 高约百分之二十六点九，同时仍有 46 局没有达到 256。TD 的 9119 局达标说明，以前 20 局全部成功并不代表稳定百分之百。MCTS 的小预算模拟仍落后，可能受到短视估值影响，需要另做预算对照确认。这些结果比较的是当前配置，不能证明等计算资源下的算法优劣。

第 9 页结论（4:40–5:00）

在这组一万局测试中，完整搜索效果最好；乐观 TD 用查表完成决策，效果与在线开销之间较均衡；MCTS 在当前预算下仍有提升空间。更大的评测样本减少了偶然波动，但公平比较还需要统一计算预算。谢谢大家。

问答准备（1–2 分钟）

完整搜索为什么还有 46 局没达到 256？

它优化的是终局总和加达标奖励的期望，不是逐局保证达标，也没有把成功概率作为最高优先级。落块仍然随机。

为什么只报告一个 TD 版本？

本次只保留已选定的乐观 5-tuple TD；参数页的初值与对称对照属于该类方法的历史配置比较，不是加入其他模型参加万局榜单。

训练量是否相同？

只有 TD 需要离线训练，本检查点训练 30 万局。MCTS 每步做 128 次模拟，完整 Expectimax 需要建表，三者总计算资源没有统一。

一万局与以前 20 局的结果为何不同？

样本量和测试种子改变后，抽样波动减小。20 局全成功不是成功概率 100

超参数是否经过充分优化？

已核对对称共享与初始化的历史对照；学习率和探索率共同随训练进度变化，MCTS 预算也未做独立网格，因此不称为最优超参数。

MCTS 加速是否改变算法？

加速代码只用于评测。与原 Python 实现核对了 194 个随机棋盘、3 个完整对局的 322 次决策及随机状态，还核对了 1 万组随机原语。模拟次数、深度、启发式和选择规则均保持原配置。